

그림 1

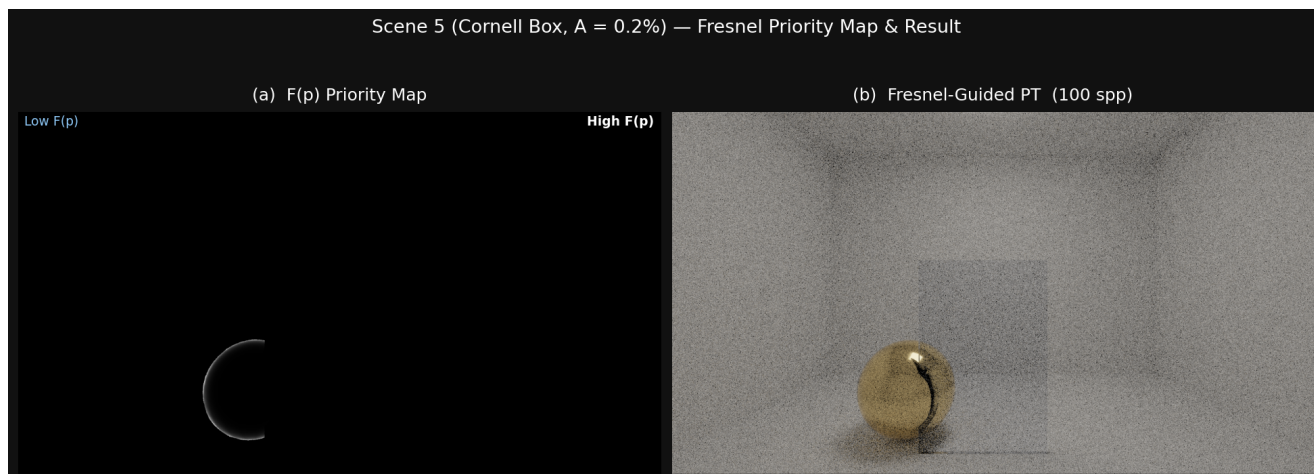


그림 1. Scene 5 (Cornell Box, $A = 0.2\%$) Teaser. 좌: $F(p)$ 우선순위 맵 (밝을수록 Pass 2 추가 샘플 대상). 우: Fresnel-Guided PT 결과 (100 spp).

그림 2

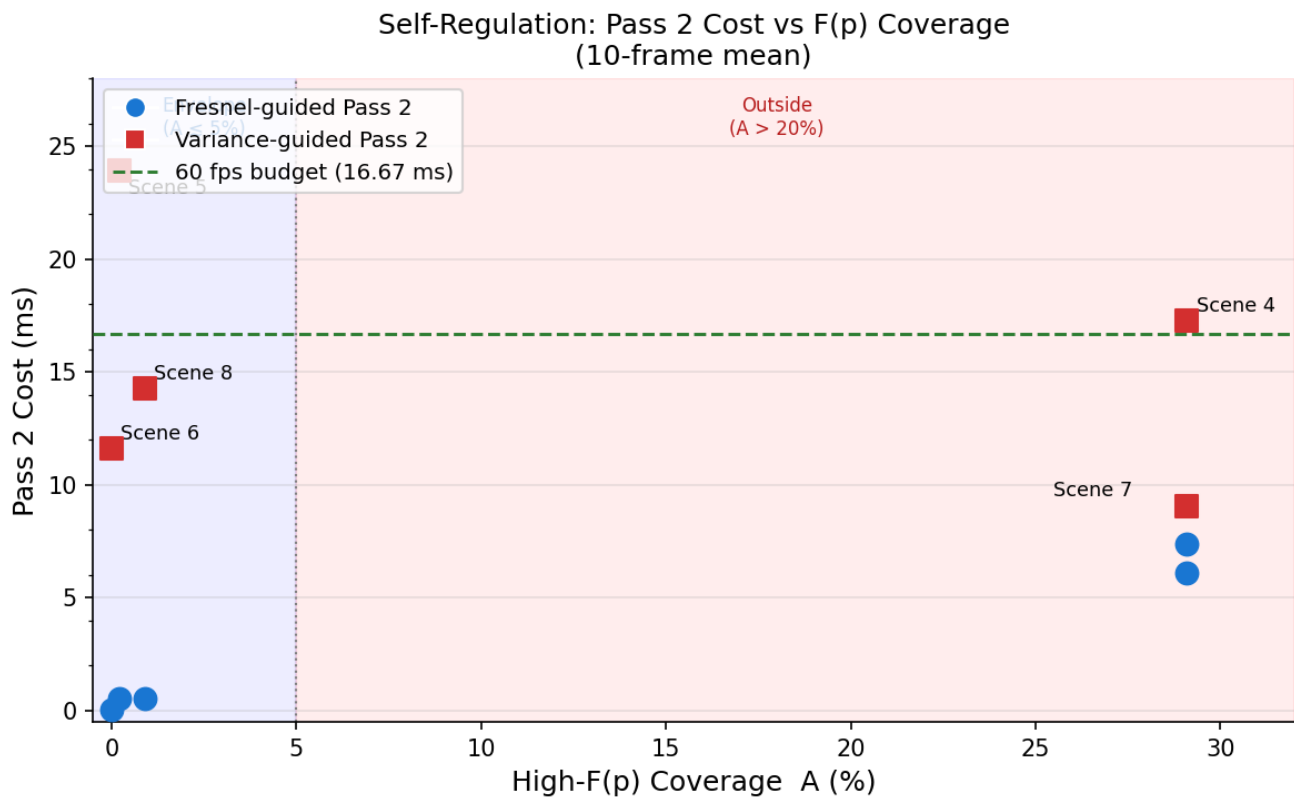


그림 2. Pass 2 비용 자기조절 특성. X축: 고-F(p) 픽셀 비율 A(%), Y축: Pass 2 단독 GPU 시간(ms). Fresnel-Guided(파랑 원)는 A에 비례해 비용이 증가하나, Variance-Guided(빨강 사각)는 A와 무관하게 9~24 ms를 소모한다. 파란 음영: Operating Envelope ($A \leq 5\%$), 붉은 음영: Envelope 외부 ($A > 20\%$).

그림 3

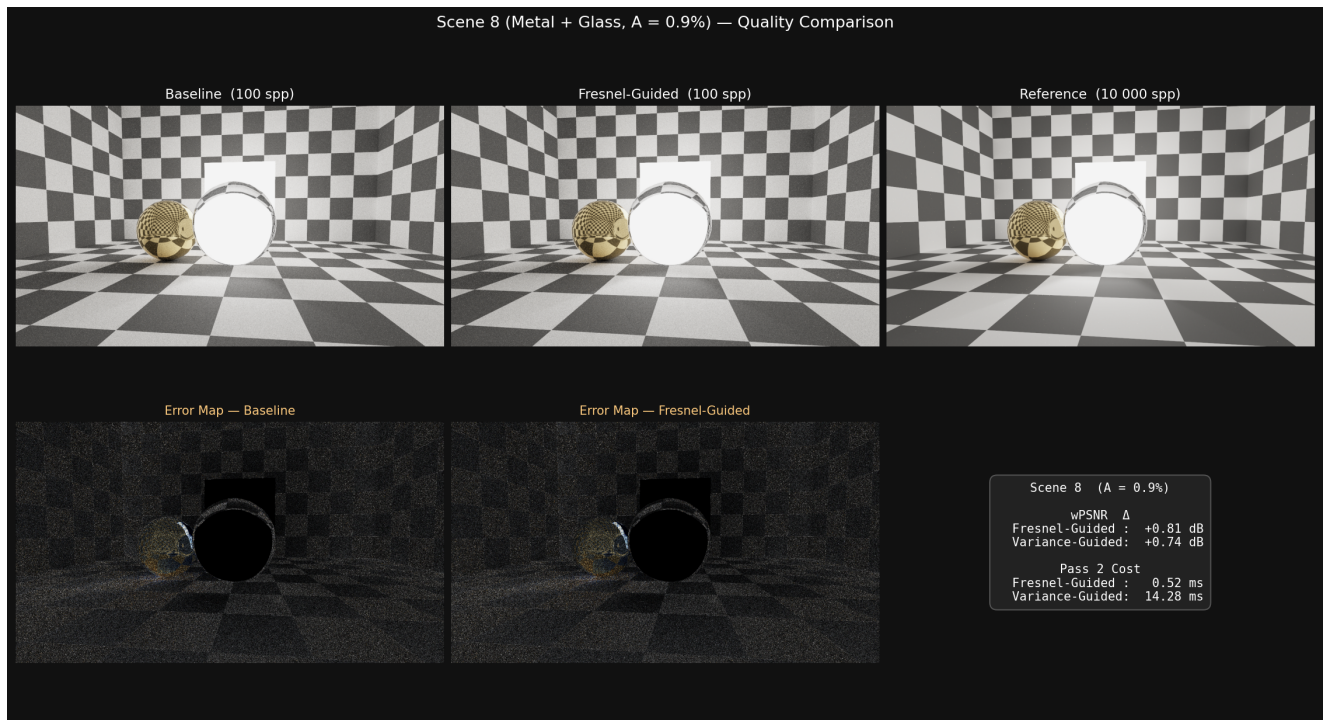


그림 3. Scene 8 (Metal + Glass, A = 0.9%) 화질 비교. 상단: Baseline 100 spp / Fresnel-Guided 100 spp / Reference 10 000 spp. 하단: 각 방법의 오차 맵 (밝을수록 오차 큼).

그림 4

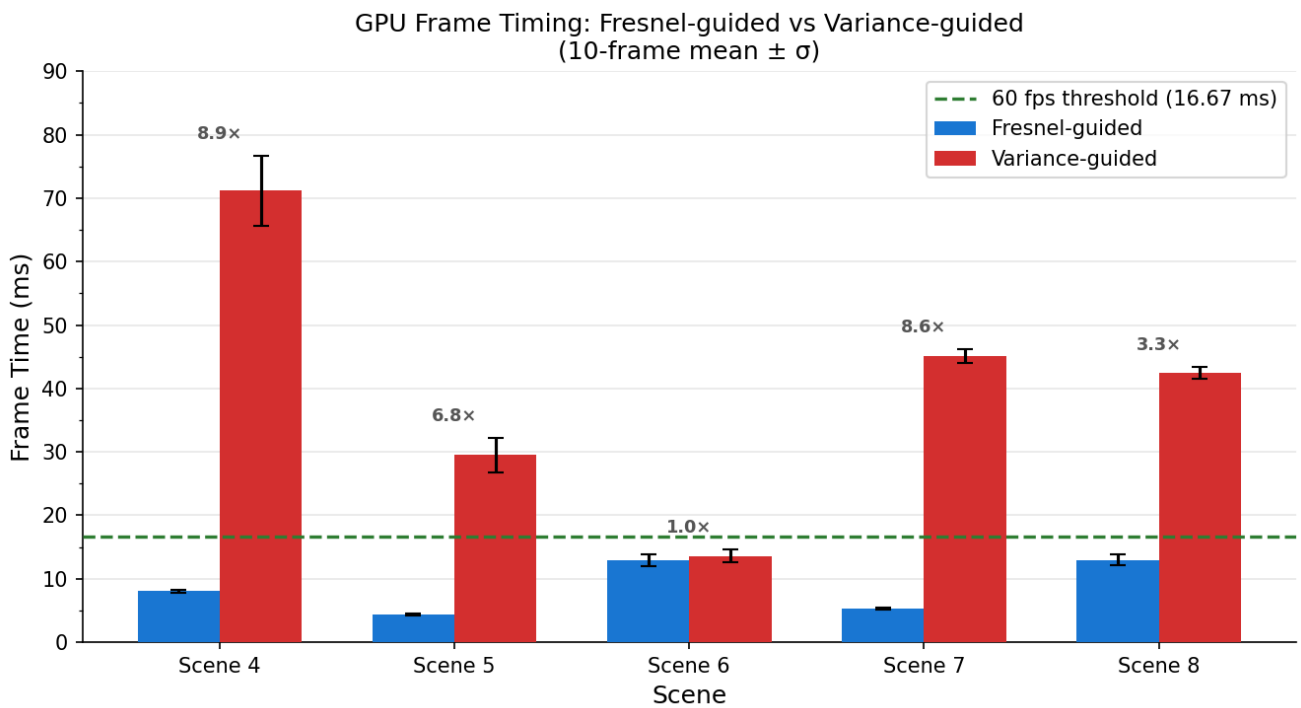


그림 4. 씬별 GPU 프레임 타이밍 비교 (10프레임 평균 $\pm \sigma$). Fresnel-Guided(파랑)는 5개 씬 모두 60 fps 기준(16.67 ms) 이하. Variance-Guided(빨강)는 1/5 씬만 기준 충족. 숫자는 Variance 대비 Fresnel의 속도 배율.

그림 5

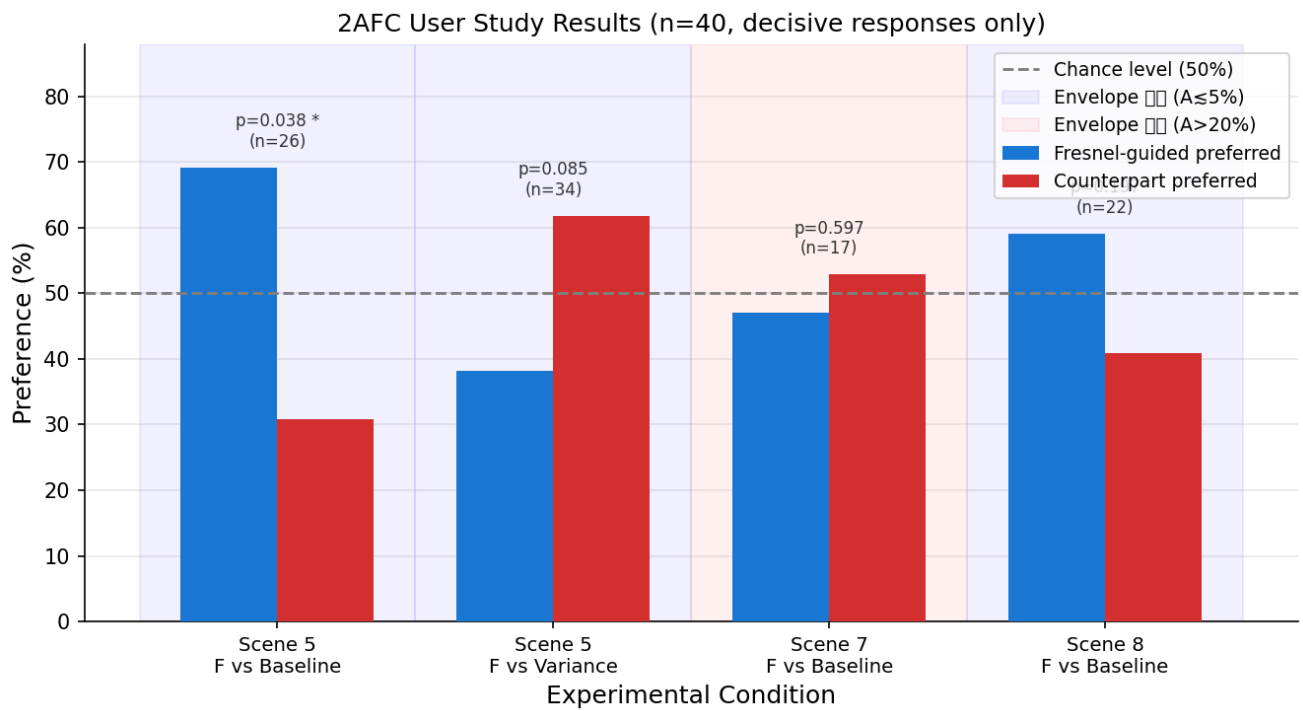


그림 5. 2AFC 사용자 설문 결과 (n = 40, 결정적 응답 기준). Scene 5 F vs Baseline: Fresnel 선호 69.2%, p = 0.038 (유의). 파란 음영: Operating Envelope 내부 ($A \leq 5\%$), 붉은 음영: 외부 ($A > 20\%$). Envelope 외부(Scene 7, $A = 29.1\%$)에서는 유의한 차이 없음 — 예측과 일치.